

Poročilo za strokovno usposabljanje v meteorologiji

Filip Lovšin

24. april 2026

1 Uvod

Megla je pojav, pri katerem vidljivost pri tleh pade pod 1 km. Gosta megla omeji letalski promet, poveča tveganje za prometne nesreče in oteži reševalne postopke. Klasični numerični vremenski modeli imajo pri napovedi časovnega razvoja megle omejitve zaradi grobe vertikalne ločljivosti in parametrizacij mikrofizike. PARAFOG je dopolnilno orodje za nowcasting, ki v skoraj realnem času združuje meritve ceilometra in podatke meteorološke postaje ter s fuzzy logiko izdela opozorila tudi nekaj ur pred nastankom megle. Mentor mojega projekta

2 Vrste megla

2.1 Radiacijska (RAD) megla

Radiacijska megla nastane v jasnih, mirnih nočeh, ko se površina zaradi sevanja ohladi, relativna vlažnost pa preseže kritično vrednost. Plast megle je običajno tanka in omejena na prvih nekaj deset metrov.

2.2 Megla s spuščanjem stratusa (STL)

Pri STL-dogodkih se baza nizke oblačnosti (stratus) postopoma spušča, dokler ne doseže talne plasti. Proces je pogosto povezan s šibkimi vetrovi in horizontalnim advekcijskim hlajenjem.

3 Algoritem PARAFOG

3.1 Vhodni podatki

- **Meritve ceilometra:** navpični profili oslabiljenega povratnega sipanja in višina baze oblakov (CBH).
- **Avtomatska meteorološka postaja:** temperatura (T), relativna vlaga (RH), vidljivost, hitrost vetra in padavine.

3.2 Kaj počne algoritem

1. **Zbira podatke.** Vsako minuto se preberejo sveže meritve ceilometra in postaje.
2. **Izračuna pomožne parametre.** Izračunajo se
 - delež oblačnosti v dveh plasteh (0–1 km in 0,4–6 km),
 - ratio-gradient strmina RC-signala v prvih 400 m,
 - 1-, 10- in 120-minutna drseča povprečja za glajenje šuma.
3. **Odločanje s fuzzy logiko.** Na podlagi trenutnih in povprečenih vrednosti dobi vsaka minuta oznako LOW, MODERATE, HIGH ali FOG.

3.3 Meja za vklop/izklop

Algoritem se vklopi, ko je $RH \geq 85\%$ vsaj 10 min zapored, in se izklopi, ko RH pade pod ta prag ali ko dve uri ni nobenega signala za meglo.

3.4 Razločevanje tipa megle

120-minutno povprečje deleža oblačnosti v sloju 0–1 km določa tip: če preseže 50 %, gre za postopek STL, sicer RAD.

3.5 Fuzzy pristop

- **Članske funkcije.** Za vidljivost, RG in CBH so definirani trije prekrivajoči se trapezi (nizko, srednje, visoko tveganje).
- **Združevanje pravil.** Če sta izpolnjena vsaj dva od treh pogojev (npr. slaba vidljivost in majhen RG), se dodeli višja stopnja.
- **Defuzifikacija.** Rezultat ni število, temveč LOW–FOG, ki je operativno bolj uporabna.

3.6 Delovanje pomembnejših skript

`slovenia_to_parafof.py` Pretvori surove HIS, AMP in NetCDF datoteke v enoten minutni NetCDF.

`run_main_model.py` Poišče pripravljene datoteke, ustvari začasno konfiguracijo ter kliče `parafof.py`.

`parafof.py` Glavni motor algoritma; tukaj se izvajajo modelski izračuni ter klic vizualizacije.

Pomožni moduli (`utils.py`, `netcdf.py`, `visu.py`) skrbijo za branje datotek, interpolacijo in barvne lestvice.

4 Prilagoditev za slovenske podatke

4.1 Pretvorba vhodov

Skripta, ki pripravi vhodne datoteke za glavni model, prejme:

- datoteko ceilometerskih meritev,
- minutne meritve AMP,
- NetCDF atmosferske sloje

in izpiše združene datoteke z eno-minutno ločljivostjo.

4.2 Modelski izračun

`run_main_model.py`:

1. poišče vse `slovenia_*.nc` v delovni mapi,
2. ustvari začasno konfiguracijo z ustreznimi potmi,
3. za izbrani datum zažene glavni model.

Izhodi so NetCDF s procesiranimi podatki in dnevni graf v realnem času.

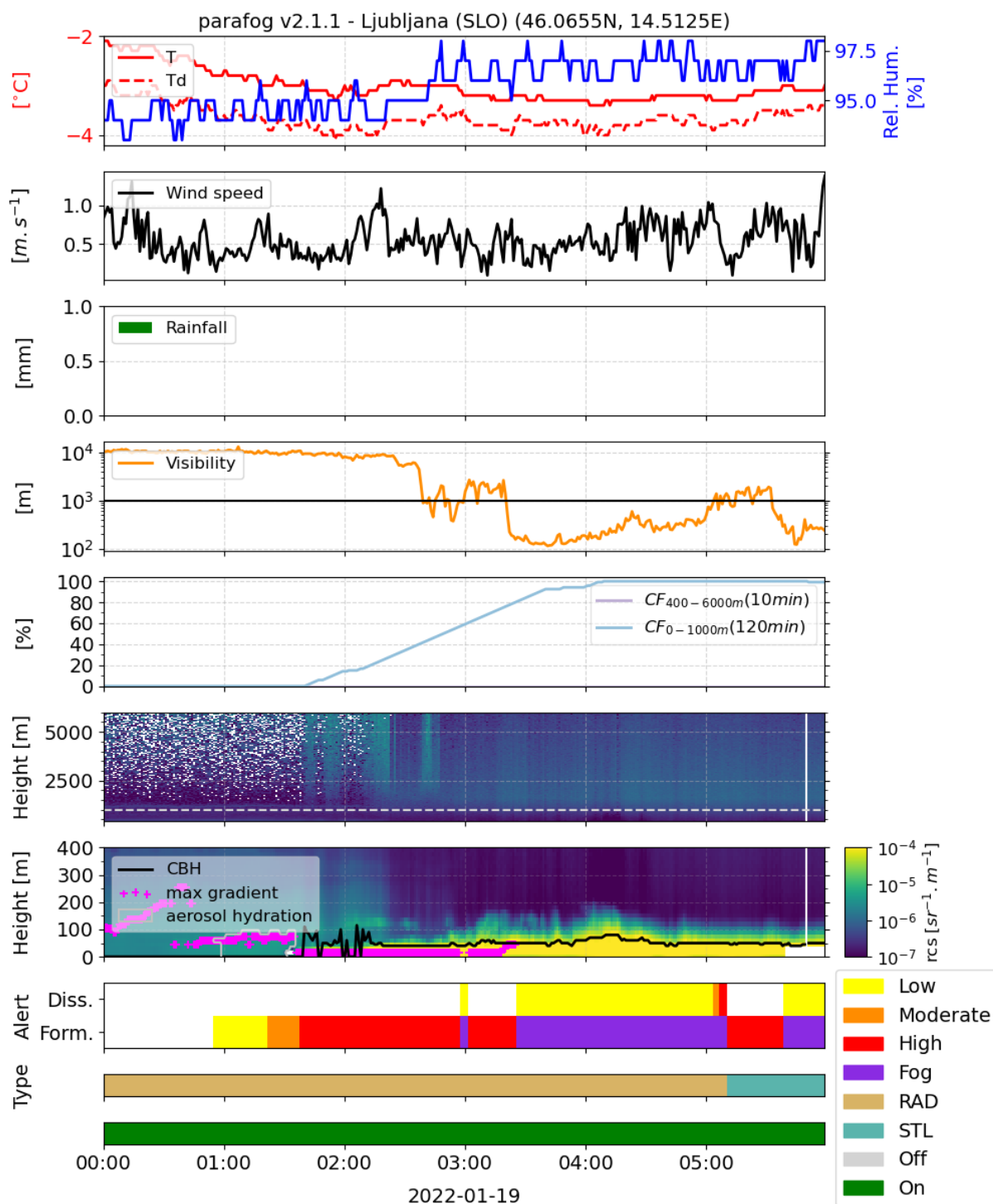
5 Interpretacija rezultatov

Slika 1 (za primer 19. 1. 2022) ima deset panelov:

1. **T , T_d in RH.** Ko se T približuje T_d , zrak dosega nasičenje.
2. **Hitrost vetra.** Radiacijska megla nastane pri vetru $< 2 \text{ m s}^{-1}$.
3. **Padavine.** V tej verziji algoritma se še ne da izrisati meritev padavin.
4. **Vidljivost.** Črna črta pri 1000 m loči fazo formiranja od megle.
5. **Delež oblačnosti.** Svetlejša (0–1 km) in temnejša plast (0,4–6 km) povesta, kje je več vlage.
6. **RC-signal 400–6000 m.** Pokaže, koliko visokih oblakov omejuje sevanje.
7. **RC-signal 0–400 m z CBH.** Ko CBH pade pod 120 m, je STL-megla skoraj gotova.
8. **Stopnja opozorila.** Rumena = *LOW*, oranžna = *MODERATE*, rdeča = *HIGH*, vijolična = *FOG*.
9. **Tip megle.** Turkizna = RAD, svetlo rjava = STL.
10. **Status algoritma.** Zelena = teče, siva = izklopljen.

Kaj nam pokaže primer 19. 1. 2022?

- Ob 02:30 se RH dvigne nad 95 % in RG zraste – algoritem preide v rdečo (HIGH) približno 90 min pred padcem vidljivosti.
- Po 04:15 CBH zdrsne pod 100 m; tip preklopi v STL, kar pojasni vztrajanje megle.
- Vidljivost pade pod 200 m ob 05:05, kar sovpada z vijoličnim poljem (FOG). Napoved je bila torej pravočasna približno eno uro pred dogodkom.



Slika 1: Rezultat algoritma PARAFOG za Ljubljano, 19. 1. 2022

6 Možnosti nadgradnje

- **Lokalna kalibracija fuzzy funkcij.**
- **Dodatni senzorji** (LIDAR, talni termometri, termalna kamera).
- **Strojno učenje** za nadomestitev ali nadgradnjo pravil.
- **Operativna avtomatizacija** (Docker, avtomatsko obveščanje).

7 Sklep

Prilagojen algoritem PARAFOG uspešno pretvori slovenske ceilometarske in meteorološke podatke v opozorila za nastanek megle ter njeno klasifikacijo. Primer 19. 1. 2022 je pokazal, da je algoritem dosegel stopnjo HIGH skoraj dve uri pred dejanskim padcem vidljivosti. Nadaljnje delo bo usmerjeno v kalibracijo pragov, razširitev na druge lokacije in povezavo z obstoječimi prognostičnimi orodji ARSO.